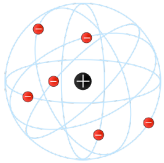
T4. Electrónica de Estado Sólido

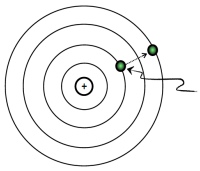
Modelo atómico de Rutherford



"Los electrones, de carga negativa, orbitan entorno a un núcleo donde se concentra la carga positiva del átomo, siguiendo un modelo similar al gravitacional (ej. el sistema solar)", (Ernest Rutherford, 1911).

Las cargas positivas del nucleo se mantienen unidas gracias a la **fuerza nuclear fuerte**, ya que la ley de Coulomb a nivel subatómico no funciona. Además, según la electrodinámica clásica, una partícula con carga acelerada perderá energía, sin embargo los electrones no terminan colapsando contra el núcleo debido al **modelo atómico de Bohr**.

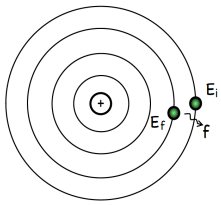
Modelo atómico de Bohr



"Los electrones giran alrededor del núcleo (como en el modelo de Rutherford) pero sólo en un **número determinado de órbitas** (con energía constante). Un electrón puede pasar de una órbita a otra cediendo o ganando energía (en forma de luz)", (Niels Bohr, 1913).

La luz resultante, que se emite o absorbe, tiene una frecuencia determinada según la siguiente ecuación: $hf = E_i - E_f$, con $h = 6,6 \cdot 10^{-34} J \cdot s$ (la constante de Planck, Max Planck 1900), y f la frecuencia de la luz.

- Si $E_i > E_f$ se emite luz.
- Si $E_i < E_f$ se absorbe luz.



Definición de "**luz**":

- (Visión "clásica") Onda electromagnética de frecuencia f (James Clerck Maxwell, 1861).
- (Visión "cuántica") conjunto de "partículas" o cuantos, llamados fotones (partículas desprovistas de masa pero con energía), cada uno con una energía $E = hf$ (Albert Einstein, 1905).

Para poder decidir cuántas órbitas son posibles se necesita utilizar la física cuántica:

Principio de incertidumbre de Heisenberg

"Es **imposible conocer** al mismo tiempo y con exactitud la **velocidad** de una partícula y su **localización**. En concreto, estamos limitados por la siguiente expresión: $\Delta x \cdot \Delta p = \frac{h}{2h}$", (Werner Heisenberg, 1925).

Con $h = 6,6 \cdot 10^{-34} J \cdot s$ (la constante de Planck), Δx la incertidumbre en la posición y Δp la incertidumbre en la cantidad de movimiento.

Dualidad onda-partícula de De Broglie

"Toda materia presenta características de las **ondas** como de las **partículas** en función del experimento", (Louis Victor De Broglie, 1924).

$\lambda = \frac{h}{mv}$, siendo λ la longitud de onda y mv la masa y velocidad de la partícula.

Ecuación de Schrödinger

"Permite asociar la energía de un electrón con la función de probabilidad de su localización (función de onda)", (Erwin Schrödinger, 1925).

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(\vec{r},t) + V(\vec{r})\psi(\vec{r},t) = i\hbar\frac{\partial\psi(\vec{r},t)}{\partial t}.$$

Con $\hbar = \frac{h}{2\pi}$, m la masa del electrón y V el potencial electrostático.

Las soluciones $\Psi(x, y, z, t)$ de la ecuación de Schrödinger se denominan orbitales

$|\Psi|^2$ representa la **probabilidad de encontrar a un electrón en un punto del espacio**. Cada orbital está caracterizado por cuatro números, que indican los estados energéticos permitidos para los electrones que giran entorno al núcleo del átomo.

Números cuánticos

- **Número cuántico principal (n):** Describe el **tamaño** del orbital. Cuanto mayor sea n mayor es el orbital. Puede tomar cualquier valor entero empezando en n=1 (ej. 1, 2, 3...).

- **Número cuántico secundario o del momento angular (l):** Describe la **forma** del orbital. Toma valores enteros desde 0 hasta n-1, siendo n el número cuántico principal (ej. para n=4 temenos l=0, 1, 2, 3). Los orbitales l=0 son orbitales tipo s, los l=1 son orbitales tipo p, los l=2 son orbitales tipo d, los l=3 son orbitales tipo f.

- **Número cuántico magnético (m):** Describe **orientación espacial** del orbital. Toma valores enteros desde -l hasta l, siendo l el número cuántico secundario (ej. para l=3 tnemos m= -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3).

- **Número cuántico de spin (s):** Se asocia a la **dirección de giro** de los electrones. Solo toma valores +1/2 o -1/2, para cada orbital.

Las energías de las subcapas con el mismo número cuántico son similares, (ej. con l=2 las 5 supcapas tipo d (llamadas 2d) presentan el mismo nivel energético, aproximadamente).

Principio de exclusión de Pauli

"No puede haber dos electrones con sus cuatro número cuánticos idénticos.", (Wolfgang Erns Pauli, 1925).

Enlaces

La tendencia natural de los elementos químicos es completar su capa de exterior (que se da en los denominados gases nobles). El resto tenderán a asociarse para completar su última capa. Existen diversos enlades dependiendo como los elementos comparten los electrones:

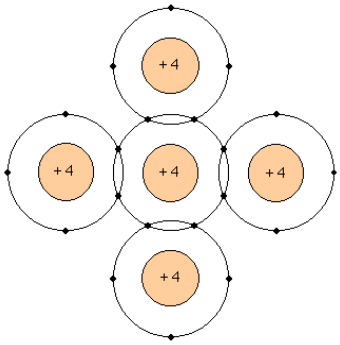
- **Enlace iónico.**

Uno de los elementos cede sus electrones en la última capa, que **los recoge otro** para completar a su vez su última capa. Por ejemplo: el sodio (Na) cede un electrón al cloro (Cl), quedando de este modo formados los iones positivos Na+ y los iones negativos Cl- que se unen para constituir el compuesto NaCl.

- **Enlace covalente.**

Los elementos **comparten electrones** para completar sus capas externas. Por ejemplo: un átomo de cloro (Cl) necesita un electrón más para completar su última capa, enlazándose con otro átomo de cloro comparten un electrón cada uno, completando sus respectivas capas (compuesto Cl2).

En el caso del **silicio**, cuyo número atómico es 14 ($1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$). Este elemento presenta dos electrones en su última capa y necesita 4 más para completarla. La solución es compartir sus cuatro electrones externos (los dos en 3s y los dos en 3p) con otros cuatro átomos de silicio.



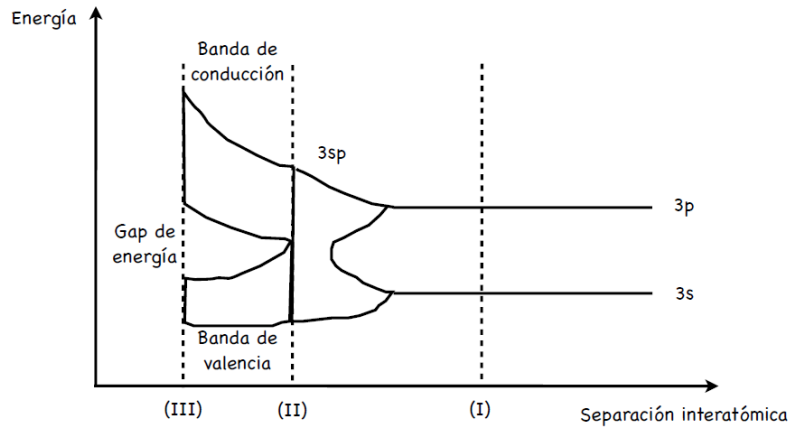
Teoría de bandas

Si los átomos de silicio están alejados, la estructura de bandas (ep y 3s) no se ve afectada (I). Pero al aproximarse los átomos, la estructura de bandas se deforma, dando lugar a níveles híbridos 3sp (II). Cuando los átomos alcanzan su posición

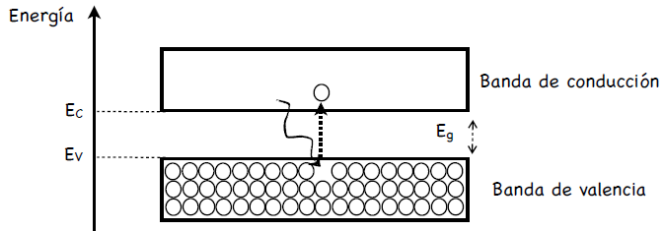
estable dentro de la red, las nuevas bandas se separan, dando lugar a dos nuevas (III):

- **Banda de valencia:** Aloja a los electrones del enlace.

- **Banda de conducción:** Disociación de la banda original, que se extiende por toda la red.



Tanto la banda de conducción como la banda de valencia se extienden por todo el material resultante de los enlaces. Los electrones se alojan inicialmente en las **bandas de menor energía** (banda de valencia), sin embargo, los electrones pueden 'saltar' a la banda de conducción si reciben un **aporte de energía** superior al de la banda prohibida (el 'gap' de energías, Eg).

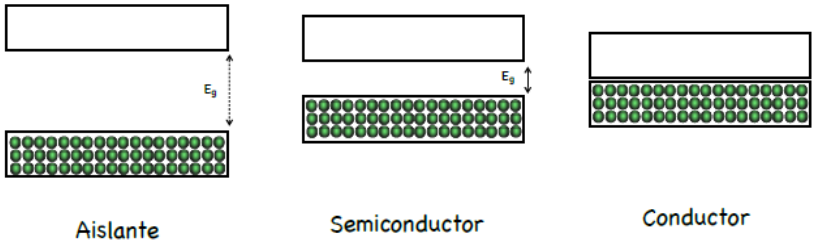


Una vez que un electrón salta a la banda de conducción se podrá mover libremente por el material, en presencia de un campo eléctrico (o potencial), lo que implica una **corriente eléctrica**.

Si el material tiene todos sus estados energéticos de la banda de valencia ocupados y la banda de conducción vacía, no conducirá corriente.

- Si además, el gap de energías entre bandas es elevado (5eV o más), se tratará de un **material aislante.**
- Si por el contrario, el gap de energías entre bandas es pequeño o incluso nulo, los electrones podrán saltar a la banda de conducción fácilmente, se tratará de un **material conductor**.

- Si el gap de energías entre bandas es alrededor de 1eV, los electrones podrán pasar a la banda de conducción con aportes energéticos pequeños, se tratará de un **material semiconductor**.

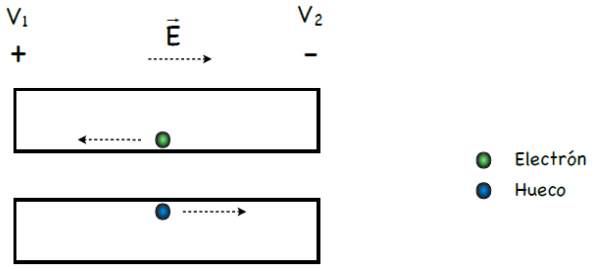


Electrones y huecos

Si un electrón pasa de la banda de valencia a la banda de conducción, dejará en ésta un 'hueco'. Esta **ausencia de carga negativa se puede ver como un aporte de carga positiva**. Por lo tanto tendremos dos tipos de portadores de carga:

- **Portadores de carga negativa**, electrones (e-).
- **Portadores de carga positiva**, huecos (h+).

Cuando en la banda de valencia (llena de electrones) se aporta la energía suficiente sobre un electrón para que salte el 'gap' de energía y quede en la banda de conducción, aparecerá un hueco en la banda de valencia. Si se aplica un campo eléctrico, el electrón de la capa de conducción por tener carga negativa irá en sentido contrario al del campo, mientras que el hueco por tener carga positiva se moverá en sentido del campo (desplazando los restantes electrones de la capa de valencia consigo).



Generación y recombinación

- **Generación:** es el proceso por el cual un electrón situado en la banda de valencia, absorbe energía suficiente para superar el 'gap' de energías y alcanzar la banda de conducción. En el proceso de generación se produce un hueco en la banda de valencia en el estado abandonado por el electrón. Las fuentes principales de generación de carga son:
    - **Generación térmica:** Originada por la agitación de la propia red cristalina.
    - **Fotogeneración:** Originada por la transferencia de energía fotónica (luz).

- **Recombinación:** Es el proceso por el cual un **electrón y un hueco se aniquilan**. Esto sucede cuando un electrón de la banda de conducción ocupa un estado libre en la banda de valencia, liberando el exceso de energía. En el proceso de recombinación se elimina también un hueco en la banda de valencia al mismo tiempo que se elimina el electrón de la banda de conducción. La energía liberada es en forma de:

    - **Calor**: absorbido por la propia red cristalina.
    - **Radiación:** en forma de fotón de frecuencia $f = \frac{E}{h}$, donde 'E' representa la cantidad de energía liberada y 'h' la constante de Planck.

Tipos de semiconductores

- **Semiconductores intrínsecos:** La concentración de electrones en la banda de conducción (n) y la de huecos en la banda de valencia (p) es la misma, $n = p = n_i$, siendo n_i la **concentración intrínseca** (que depende de la temperatura).
  Los electrones de la banda de conducción y los huecos de la banda de valencia se producen por procesos de generación (principalmente térmica). Un semiconductor intrínseco se comporta como aislante a bajas temperaturas.

- **Semiconductores extrínsecos:** La concentración de electrones en la banda de conducción (n) y la de huecos en la banda de valencia (p) no es la misma, $n \neq p$. Sin embargo, se cumple siempre que $n \cdot p = n_i^2$ (sea intrínseco o extrínseco). Los semiconductores extrínsecos pueden ser de dos tipos:

    - **Semiconductor tipo P:** La concentración de portadores de carga positiva (huecos) es notablemente superior a la de portadores de carga negativa (electrones), $n \ll p$.

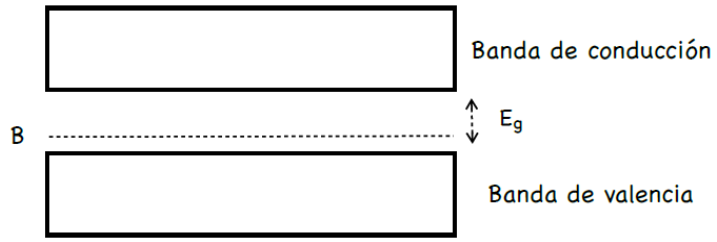
    - **Semiconductor tipo N:** La concentración de portadores de carga negativa (electrones) es notablemente superior a la de portadores de carga positiva (huecos), $n \gg p$.

— **Semiconductor tipo P.**

Se introducen átomos con un electrón menos que los átomos del material semiconductor (ej. el silicio, $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^2$), y un elemento habitual como impureza aceptadora es el boro (B, $1s^2\,2s^2\,2p^1$). El enlace con el átomo de boro presenta una vacante que puede ser ocupada con un aporte pequeño de energía, dando lugar a una vacante en una enlace de silicio que se puede propagar por la red (hueco). Esto origina **estados energéticos en la banda de**

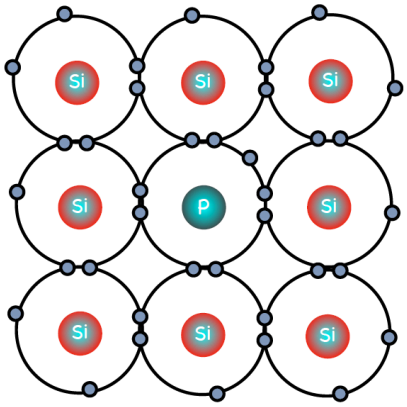
energías prohibidas. Un electrón podría saltar a uno de esos estados energéticos producidos por el boro, quedando atrapado en el gap de energías. Por lo tanto el electrón genera un hueco en la banda de valencia pero no alcanza la banda de conducción. Eso significa que la **única contribución de carga es la del hueco**.

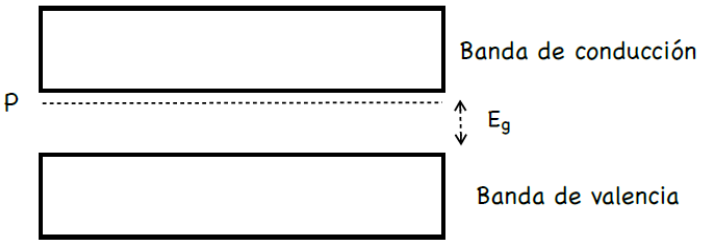
Si N_A es la concentración de átomos aceptadores, la concentración neta de huecos será $p \approx N_A$, y la de electrones: $n = \frac{n_i^2}{N_A}$.



— **Semiconductor tipo N.**

Se introducen átomos con un electrón más que el elemento que constituye el semiconductor (el silicio, $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^2$), y un elemento habitual como impureza donadora es el fósforo (P, $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^3$). El enlace con el átomo de fósforo combina cuatro de sus electrones más externos, dejando el quinto sin enlazar. Este electrón sobrante se puede mover por la red cristalina con total libertad.



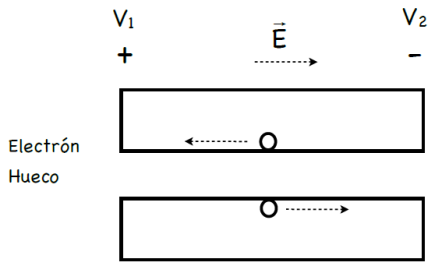


Esto origina estados energéticos en la banda de energías prohibidas. El electrón adicional que proporciona el fósforo podría saltar a la banda de conducción con un pequeño aporte de energía. Por lo tanto tendremos un electrón en la banda de conducción sin generar ningún hueco en la banda de valencia.

Si N_D es la concentración de átomos donadores, la concentración neta de electrones será $n \approx N_D$, y la de huecos: $p = \frac{n_i^2}{N_D}$.

Corriente en semiconductores

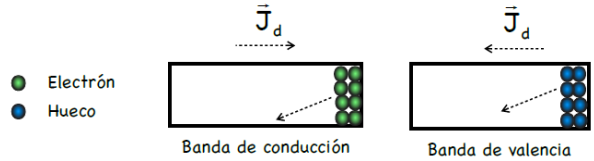
- **Corriente de arrastre:** Los portadores de carga negativa (electrones) y los portadores de carga positiva (huecos) se ven afectados por la presencia de un campo eléctrico o una diferencia de potencial, dando lugar a una corriente eléctrica (corriente de arrastre o de deriva).



Material	Gap de energías (eV)	Movilidad electrones (cm²/V·s)	Movilidad de huecos (cm²/V·s)
Silicio (Si)	1,12	1350	480
Germanio (Ge)	0,67	3900	1900
Arseniuro de Galio (GaAs)	1,43	8500	400

Esta corriente eléctrica viene determinada por las siguientes expresiones:
$J_n = \sigma_n E, \quad J_p = \sigma_p E$ con $\sigma_{n,p}$ la conductividad de electrones y huecos.
Esto se puede expresar también, como: $J_n = q\,n\,\mu_n E, \quad J_p = q\,p\,\mu_p E$ con $\mu_{n,p}$ la movilidad de los electrones y huecos, siendo n, p la concentración de electrones y huecos.

- **Corriente de difusión:** Las partículas tienden a distribuirse como consecuencia de su movimiento errático de origen térmico, emigrando, a escala macroscópica, desde regiones de alta densidad, hacia regiones de baja concentración. Este fenómeno de difusión afecta a todas las partículas, cargadas o no, por lo tanto no depende del campo eléctrico sino de la distribución de cargas. Obviamente, los portadores de carga afectados por la difusión generarán corriente, que se denomina corriente de difusión.



$J_p = -\,q\,D_p \frac{dp}{dx}, \quad J_n = q\,D_n \frac{dn}{dx}$, en el caso del silicio $D_n = 34\ cm^2/s$ y $D_p = 12\ cm^2/s$.

$\frac{dp}{dx}$ y $\frac{dn}{dx}$ son las concentraciones, si éstas son uniformes la derivada será nula y no habrá corriente, pero si no son uniformes habrá corriente dado que la derivada es distinta de 0.

La corriente de huecos va en el sentido de disminución de la concentración, mientras que la corriente de electrones va en sentido contrario.